

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES,
ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE,
DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ETIENNE, DES MINES DE NANCY,
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Filière TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 1997

CHIMIE

Filière : PC
(Durée de l'épreuve : 4 heures)

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :

CHIMIE - Filière PC

L'usage d'ordinateur ou de calculatrice est interdit.

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PC, comporte neuf pages.

L'épreuve est constituée de deux parties A et B indépendantes.

- Les candidats pourront admettre tout résultat fourni dans l'énoncé, qu'ils n'auraient pas établi, mais qui serait utile dans la poursuite de l'épreuve.
- Les candidats ne devront pas hésiter à formuler des commentaires qui leur sembleront pertinents, même si l'énoncé ne le demande pas explicitement.
- Le barème tiendra compte de la longueur de l'énoncé.
- Le candidat devra indiquer clairement la numérotation de la question à laquelle il s'efforce de répondre.

DEBUT DE L'ENONCE

Partie A : SYNTHÈSE D'UN PRODUIT NATUREL

Cette partie comporte de nombreuses questions indépendantes.

Les produits naturels sont des substances existant dans la nature. Certaines, qui nous intéressent ici, sont extraites des êtres vivants. Elles ont souvent une structure complexe et, de ce fait, ont constitué depuis de nombreuses années un défi pour le chimiste désirant les synthétiser ; les questions référencées I et II sont destinées à préparer l'étude des parties suivantes.

I. Enantiométrie et chiralité

Dans un traité d'histoire de la chimie on relève à propos du chimiste Wislicénus cette remarque : « ...étudiant l'acide lactique, il parvint à montrer que celui provenant de l'activité musculaire était optiquement actif mais que celui provenant des fermentations était optiquement inactif ».

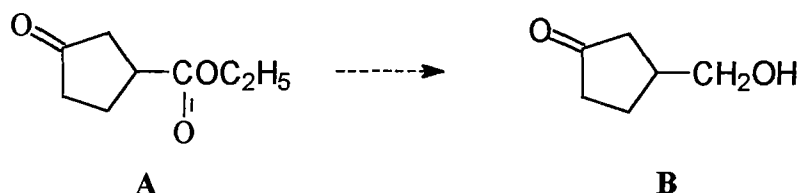
On rappelle ici la formule semi - développée de l'acide lactique : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$.

- 1- Rappeler succinctement la signification des termes suivants : enantiométrie, activité optique.
- 2- Représenter l'énantiomère (R) de l'acide lactique selon la convention de votre choix, mais en précisant les règles adoptées.
- 3- Les spectres de deux énantiomères réalisés par absorption infrarouge et en résonance magnétique nucléaire sont-ils identiques ? Justifier.

II. Protection et déprotection

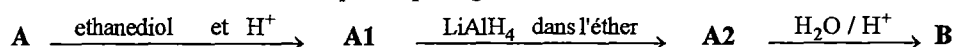
Il peut être utile dans la synthèse d'une molécule de « protéger » un groupement fonctionnel par transformation provisoire et réversible ultérieurement en une fonction non réactive dans les conditions où l'on réalise une autre réaction. Ce propos va être illustré lors de l'étude des réactions suivantes.

L'objectif est de passer du céto-ester **A** au céto-alcool **B** :



On dispose pour cela des produits suivants : éthanediol (parfois appelé éthylène glycol), LiAlH_4 , acide minéral (remplaçable si besoin par de l'acide paratoluène sulfonique) à utiliser comme catalyseur, éther anhydre, tout réactif minéral supplémentaire nécessaire.

4- On donne les différentes étapes de passage de **A** à **B**.



Donner le détail du mécanisme de formation de **A1**.

Rappeler le schéma mécanistique simple d'action d'un organomagnésien mixte sur un ester.

Par analogie, proposer un mécanisme pour la formation de **A2** et donner sa formule développée.

Quel est l'intérêt du groupement protecteur utilisé ici.

5- Le spectre infrarouge de **A** indique, entre autres, des bandes à 1750 et 1735 cm^{-1} , alors que celui de **B** purifié montre des bandes caractéristiques à 3600 (bande large) et 1750 cm^{-1} . Attribuer ces bandes d'absorption aux groupements fonctionnels correspondants, en vous aidant de la table ci-dessous.

6- En fait, le produit brut obtenu à la fin des différentes étapes présente dans son spectre infrarouge une bande d'intensité faible à 1735 cm^{-1} . Que peut-on en déduire ?

Proposer et décrire succinctement une méthode de séparation pour obtenir **B** pur.

Table de correspondance entre quelques fonctions organiques
et les fréquences d'absorption infrarouge, exprimées sous forme de nombre d'onde.

Fonction organique	Liaison	Nombre d'onde (cm^{-1})
Alcools	OH	3200-3650
Acides carboxyliques	OH	2500-3300
Amines	NH	3300-3500
Alcynes	CH	3260-3330
Alcènes	CH	3050-3150
Alcanes	CH	2840-3000
Alcynes	$\text{C} \equiv \text{C}$	2100-2260
Nitriles	$\text{C} \equiv \text{N}$	2220-2260
Aldéhydes non conjugués	$\text{C}=\text{O}$	1720-1740
Cétones non conjuguées aliphatiques	$\text{C}=\text{O}$	1705-1710
Cyclopentanone	$\text{C}=\text{O}$	1750
Cétones conjuguées	$\text{C}=\text{O}$	1640 et 1680
Esters	$\text{C}=\text{O}$	1730-1740
Acides carboxyliques	$\text{C}=\text{O}$	1710-1760
Alcènes	$\text{C}=\text{C}$	1620-1680
Aromatiques	$\text{C}=\text{C}$	1450-1600
Alcools-éthers	$\text{C}-\text{O}$	1000-1260

III. Synthèse du longifolène

Le longifolène est une molécule naturelle dont la synthèse - a priori très difficile pour l'époque - a été brillamment réussie par plusieurs équipes. On étudie ici quelques aspects de la synthèse conduite par Corey et collaborateurs, publiée en 1964 (*Journal of the american chemical society*, **86**, 478, 1964)

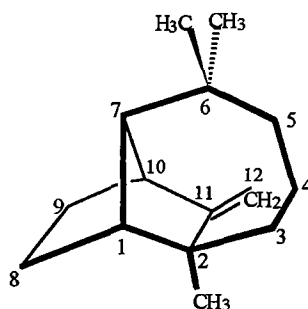
III.1 Structure du longifolène

La structure du longifolène est indiquée ci-dessous.

Selon les conventions habituelles, les sommets de polygones représentent un groupement méthylène quand il ne portent pas de substituant (les atomes d'hydrogène ne sont alors pas figurés sauf cas particulier).

Les parties de cycles en avant sont figurées en trait gras ; celles en arrière ou dans le plan de la figure, en trait mince.

La vue est en perspective et on remarquera que la liaison entre les atomes de carbone de numéros 9 et 10 est partiellement masquée par la liaison entre les atomes de numéros 1 et 7.



Vue en perspective de la molécule de longifolène L

La difficulté de synthèse apparaît à l'évidence quand on relève :

- le nombre de cycles carbonés
- le nombre de ponts carbonés entre cycles

7- Calcul du nombre de cycles carbonés : à partir de l'examen détaillé de la molécule, indiquer les deux cycles carbonés principaux (l'un à six atomes de carbone, l'autre à sept) que vous y relevez ainsi que le nombre de ponts. Pour répondre on indiquera les éléments de chaque cycle ou pont en citant les atomes de carbone qui le constituent ou bien on dessinera la figure en surlignant les éléments concernés avec des couleurs différentes.

8- Expliquer pourquoi le cycle composé des atomes de carbone 1,2,11,10, 9 et 8 qui a une forme dérivant de celle du cyclohexane n'est pas sous forme chaise ; on pourra s'aider de considérations sur les ordres de grandeur énergétiques et la géométrie.

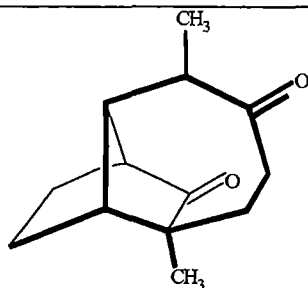
III.2 Stratégie de synthèse (rétrosynthèse) :

La démarche utilisée consiste à préparer à une étape antérieure une molécule plus simple dans laquelle on va créer ultérieurement une liaison carbone - carbone. Une étape sensiblement antérieure à l'élaboration de la structure J est indiquée ci-dessous : on voit qu'il s'agit d'une dicétone conjuguée.

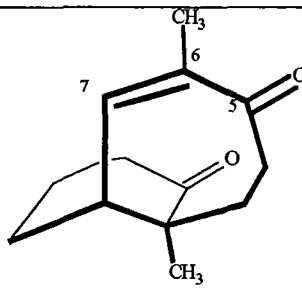
Sachant que la réaction se fait en milieu basique, nous allons chercher à proposer une réaction de construction de la liaison 7-10, et son mécanisme pour donner l'intermédiaire de synthèse K. On peut admettre pour interpréter cette réaction, et en simplifiant, que l'intermédiaire réactif qui agit sur la cétone conjuguée se comporte comme s'il s'agissait ici de la réaction intramoléculaire d'un dérivé de type organométallique agissant sur la cétone conjuguée : on s'aidera donc des connaissances acquises lors des C-alkylations des α -énones par les organométalliques pour préciser le concept d'addition 1,4 ou 1,2 et en déduire ici ses conséquences, par analogie.

9- Donner la réaction-bilan de C-alkylation d'une α -énone par un organomagnésien.

10- Proposer une réaction et le mécanisme associé de construction de la liaison 7-10.

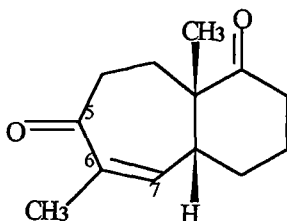


K

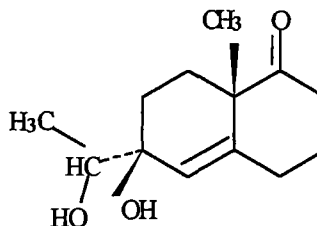


J

11- Montrer que la molécule **J** peut aussi être représentée comme ci-dessous en formule plane **I** : on pourra s'aider de la numérotation définie en début de texte.



I

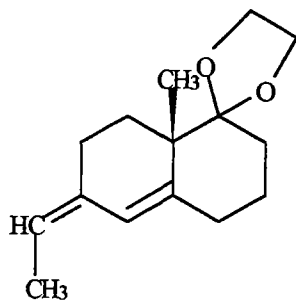


H

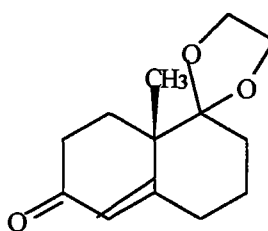
12- La dicétone **I** comporte un système bicyclique dont l'un des deux cycles possède 7 atomes de carbone, celui qui en possède 6 est sous conformation chaise. On rappelle que des liaisons dessinées en pointillé sont dirigées vers l'arrière du plan moyen de la feuille qui est aussi le plan moyen du cycle à 6 carbones, et que les liaisons représentées par des triangles sont dirigées vers l'avant de ce plan. Dessiner en perspective la molécule **I**, le cycle à 6 carbones étant sous conformation chaise.

13- Les systèmes bicycliques de ce type ne sont pas faciles à synthétiser, et **I** est obtenu à partir de **H** par ce que l'on appelle une transposition de Wagner-Merwein ; celle-ci ne sera pas étudiée ici. **H** est obtenu par bis-hydroxylation de **F**.

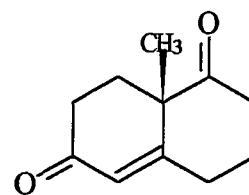
Indiquer comment **F** peut être obtenu à partir de **E** : indiquer le réactif utilisé avec **E** pour conduire à **F** et le nom de la réaction mise en jeu.



F



E



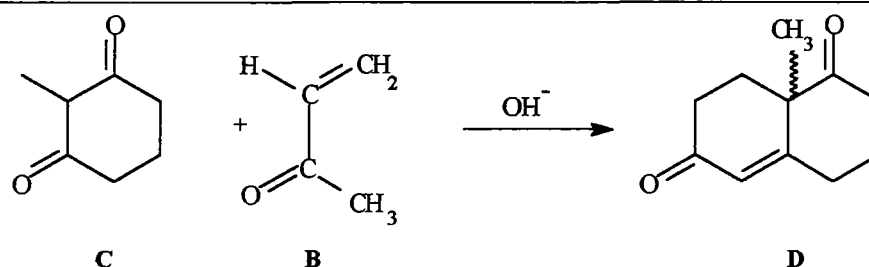
D

III.3 Synthèse de la cétone **E**

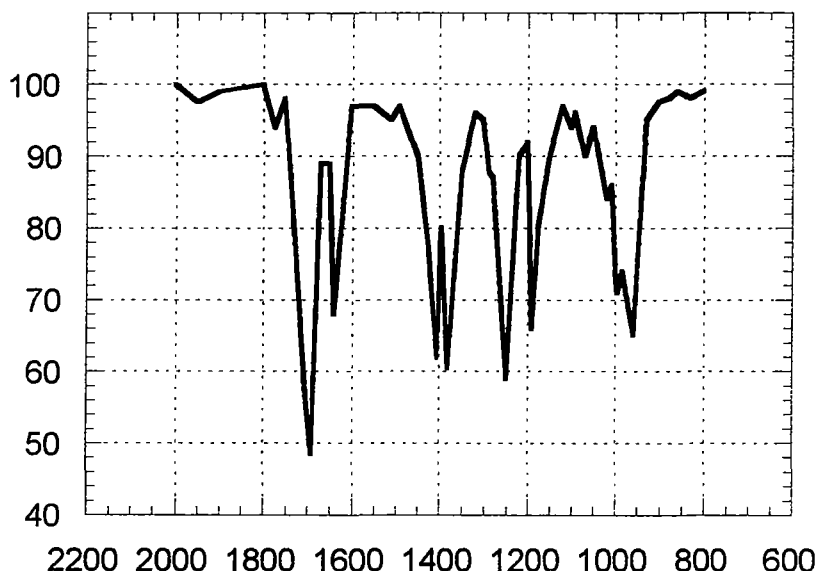
14- Le système bicyclique **E** représenté dérive de la cétone dite de Wieland **D** par passage de la cétone non conjuguée au dioxolanne (éthylène-cétal) correspondant. Expliquer pourquoi on est obligé de protéger l'une des fonctions cétone lors du passage de **E** à **F**.

Le passage au dioxolanne se fait sans qu'il soit nécessaire de prendre de proportion limitée d'éthanediol : la cétone conjuguée ne réagit pas dans les conditions de l'expérience. Essayer de justifier ce fait expérimental.

15- La synthèse de la cétone de Wieland **D** se fait à partir de la dicétone-1,3 **C** et de la méthylvinylcétone **B** en milieu basique :



Analyse de la méthylvinylcétone : la méthylvinylcétone commerciale présente un spectre infrarouge indiqué ci-dessous. Relever les bandes qui vous paraissent les plus caractéristiques de cette molécule en vous aidant de la table de fréquences IR jointe. On notera que la méthylvinylcétone commerciale est stabilisée par des traces d'hydroquinone, molécule qui présente deux groupements OH ; ceci est-il compatible avec le spectre infrarouge ?



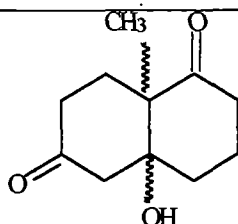
Spectre infrarouge de la méthylvinylcétone : courbe Transmittance (%) - nombre d'onde (cm^{-1}).

16- Par ailleurs, le spectre de résonance magnétique nucléaire présente deux groupements de trois protons : un pic fin correspondant à trois protons à $\delta = 3$ ppm et un massif large à $\delta = 6,1$ ppm. Rappeler ce que signifie le terme δ utilisé ici, et préciser comment on le détermine. Attribuer les protons de la molécule aux deux massifs.

17- Étude du mécanisme de formation de la cétone de Wieland : on peut montrer que l'énolate qui se forme en premier est celui qui correspond à l'arrachement du proton porté par l'atome de carbone situé entre les deux groupements carbonyle.

Justifier ce fait en considérant les acidités respectives des hydrogènes en α des carbonyles.

18- Montrer qu'il est alors possible d'arriver à la cétone bicyclique A dont la déshydratation conduit à la cétone de Wieland D. Pour cela, on envisagera une suite de réactions énolate-cétone. Cette suite inclue, entre autres, un mécanisme analogue à celui vu ci-dessus, conduisant de J à K avec formation de la liaison carbone-carbone.



A

19- Préciser comment s'effectue le passage de A à D. En donner le mécanisme .

20- Compte tenu des méthodes de synthèse utilisées, le longifolène est-il obtenu sous forme racémique ou sous forme d'énantiomère pur ? Dans ce cas, de quel énantiomère s'agirait-il ?

Partie B : METHODES DE SEPARATION PAR EQUILIBRE LIQUIDE - VAPEUR

Un certain nombre de méthodes utilisent l'équilibre liquide - vapeur pour séparer les deux constituants A et B d'une phase liquide. La partie I a pour but de rappeler ou d'établir des résultats concernant l'équilibre liquide - vapeur dans un système binaire. Ces résultats pourront être utilisés dans l'ensemble du problème. Les parties II et III consacrées à des exemples de méthodes de séparation, sont indépendantes entre elles.

I. Equilibre liquide - vapeur pour un système binaire : généralités

Soit un système comportant deux constituants A et B répartis entre deux phases ; l'une, liquide est une solution idéale, de fraction molaire X en A ; l'autre, vapeur, est un mélange idéal de gaz parfaits, de fraction molaire Y en A.

On suppose connues à toute température T les pressions de vapeur saturante de chacun des constituants A et B purs pris séparément ; on les note respectivement: $P_A^*(T)$ et $P_B^*(T)$. On supposera dans toute la suite du problème que les enthalpies molaires de vaporisation de A et B sont égales.

1- Rappeler l'expression du potentiel chimique de A :

- dans la phase liquide, en fonction de X ;
- dans la phase vapeur, en fonction de Y et P, pression totale.

2- Montrer que, si l'équilibre liquide vapeur est réalisé, on a la relation : $\frac{Y}{X} = \frac{P_A^*(T)}{P}$

3- On appelle α le coefficient de volatilité relative, égal au rapport $\frac{P_A^*(T)}{P_B^*(T)}$. Montrer que α est indépendant de T et P.

4- Montrer qu'à l'équilibre, Y et X sont liés par une relation faisant intervenir le seul paramètre α . Représenter graphiquement l'allure de $Y(X)$ pour $\alpha = 4$. De A ou B, quel est le constituant le plus volatil ?

II. Distillation « batch »

On appelle distillation « batch » le procédé schématisé sur la figure 1 :

Un mélange liquide de A et B, dont la quantité totale (en moles) vaut W et de fraction molaire X en A est chauffé dans un bouilleur. La vapeur ainsi produite a une fraction molaire Y en A et un débit molaire V ; elle est complètement condensée au niveau d'un condenseur d'où est soutirée la phase liquide, appelée distillat, de fraction molaire X_D en A, avec un débit molaire égal à D .

Le débit molaire est défini comme la quantité de mélange de gaz transportée par unité de temps. (exprimée en mol s^{-1})

Au niveau du bouilleur les conditions d'équilibre liquide - vapeur sont établies ; il n'y a pas d'accumulation ni d'appauvrissement de matière au niveau du condenseur ($D = V$). On supposera également que l'opération se fait à pression totale constante et que le coefficient de volatilité relative α (défini en I-3) est supérieur à 1.

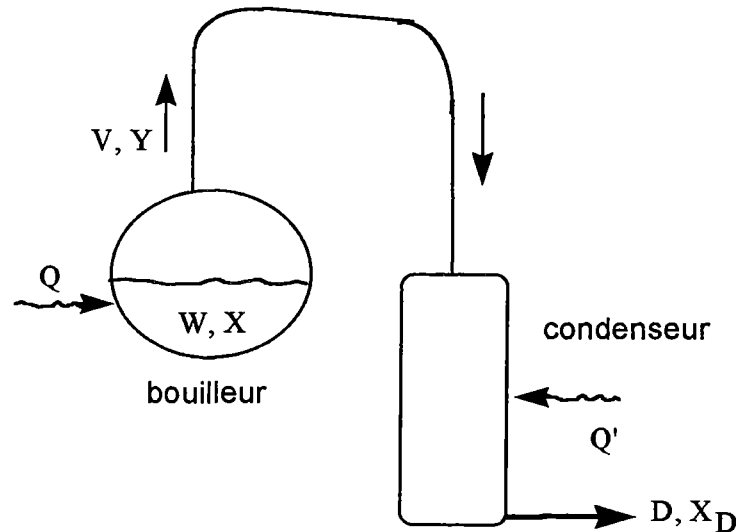


Figure 1

Remarque 1 : W, X, Y, X_D sont des fonctions du temps ; par contre, on supposera que les conditions de chauffage sont telles que le débit V est constant (tant qu'il reste du liquide dans le bouilleur).

On connaît les caractéristiques de la "charge" initiale du bouilleur, c'est à dire la quantité totale initiale W_0 (en moles), et X_0 la fraction molaire initiale en A.

On considérera aussi que la quantité de matière dans le condenseur reste au cours du temps négligeable.

Remarque 2 : Les flèches sur la figure 1 symbolisent le sens des échanges thermiques. Aucun bilan enthalpique n'est nécessaire pour résoudre ce problème.

5- Etablir les équations différentielle qui décrivent l'évolution en fonction du temps de la quantité totale (en moles) et de la quantité de A (en moles) contenues dans le bouilleur.

6- En déduire la relation suivante qui lie W et X a tout instant t :

$$\ln \frac{W_0}{W(t)} = \frac{1}{\alpha - 1} \left[\ln \frac{X_0}{X(t)} + \alpha \ln \frac{1 - X(t)}{1 - X_0} \right]$$

7- Indiquer et justifier qualitativement le sens d'évolution en fonction du temps de W(t), X(t), X_D(t) et T(t).
Au soutirage du condenseur, on récupère et on stocke dès le début de l'opération le distillat produit.

Exprimer la fraction molaire $\overline{X}_D(t)$ en A de ce stock de distillat en fonction des variables du problème.

Sur quels critères va-t-on choisir le temps final de l'opération ?

III. Entraînement à la vapeur

Nous allons considérer maintenant une autre méthode de séparation d'un corps A par un procédé d'entraînement continu. Le but de cette partie III est de relier les conditions opératoires du procédé aux caractéristiques et notamment à la qualité de la séparation entre des corps organiques qui sont des produits naturels, les triglycérides et les acides gras.

Les glycérides sont des lipides, graisses constituées d'esters du glycérol et d'acides gras. Le propanetriol, est appelé couramment glycérol, de formule $\text{CH}_2(\text{OH}) - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2(\text{OH})$. Les triglycérides sont des composés où les groupements des trois fonctions alcool ont réagi avec des acides gras. Les triglycérides sont hydrophobes, et totalement insolubles dans l'eau. Les graisses d'origine animale (saindoux, beurre) ou végétales (huiles) sont constituées essentiellement par des triglycérides, dont les acides gras d'origine diffèrent d'un cas à l'autre.

Ces acides notés A sont souvent dissous à l'état d'impuretés dans les triglycérides notés B. Ils deviennent liquides à des températures modérées (>100°C). Le procédé étudié ci-dessous vise à abaisser la fraction molaire x_A de ces acides dans leur solvant B, grâce à un entraînement par la vapeur d'eau E.

8- Donner le schéma commenté d'un montage d'entraînement par la vapeur au laboratoire.

9- On considère le système constitué des deux liquides purs non miscibles A et E, et d'une phase vapeur. On note respectivement $P_A^*(T)$ et $P_E^*(T)$ les pressions de vapeur saturante de A et de E à la température T, et P la pression totale.

Ecrire les conditions de l'équilibre de A et E entre chaque phase liquide et la vapeur, mélange idéal de gaz parfaits.

10- En déduire que le mélange liquide biphasique (A, E) bout à une température T_M inférieure à celle des composés purs sous la même pression.

11- On utilise les propriétés précédentes pour purifier la phase B contenant une impureté A. Nous admettons que

la fraction molaire x_A de A dans la solution liquide est très petite devant 1,

la solution de A et B est idéale,

le composé E n'est miscible à l'état liquide ni avec A, ni avec B,

le composé B ne passe pas en phase vapeur,

A est très dilué dans la phase vapeur,

les équilibres sont atteints instantanément,

l'opération se passe à pression totale constante et à température constante.

Nous nous proposons de calculer la quantité de vapeur E nécessaire pour purifier le liquide B.

Appelons dn_E la quantité (en moles) de vapeur E ayant extrait dn_A moles de A dans la solution liquide, pendant le temps dt , et posons le rapport $R = \frac{dn_A}{dn_E}$

Exprimer R en fonction de $P_A^*(T)$, x_A , et de P (ou $P_E^*(T)$).

12 - Intégrer l'équation différentielle précédente. En appelant n_{B0} la quantité de B initiale (en nombre de moles), exprimer la quantité n_{Ef} de vapeur nécessaire pour ramener la quantité n_{A0} de A au départ à la valeur finale après traitement n_{Af} .

n_{Ef} sera exprimé en fonction de P , $P_A^*(T)$, n_{B0} , n_{A0} , n_{Af} .

13- Calculer la quantité de vapeur d'eau qu'il faut prévoir pour ramener la fraction molaire en acides gras A de 3% à 0,3% dans une quantité de 1000 kg de triglycérides B, par un entraînement à la vapeur d'eau, sous la pression totale de 10^5 Pa, à une température où la pression de vapeur saturante de A vaut 5000 Pa.

En déduire la masse d'eau nécessaire pour diviser par 10 la fraction molaire en acides gras.

Masse molaire de B : $0,850 \text{ kg mol}^{-1}$.

14 - Donner une estimation de la température ($^{\circ}\text{C}$), à laquelle l'opération précédente est effectuée.

Vous paraît-il intéressant économiquement d'utiliser cette méthode de purification avec des composés à haut point d'ébullition et forte enthalpie de vaporisation ?

Aucun calcul n'est demandé pour cette question, mais une réponse explicative est exigée.

FIN DE L'ENONCE
FIN DE L'EPREUVE